SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE · TERMINALE

Les transformations acide-base

*Corrigé et barème détaillé — chapitre 1 — **Sujet B***

Durée : 30 minutes · Barème sur 20 points · Toute démarche cohérente est valorisée

Exercice — L'acide lactique, conservateur des produits laitiers (20 points)

Partie A — Structure et couple acide-base de l'acide lactique (7 points)

A.1

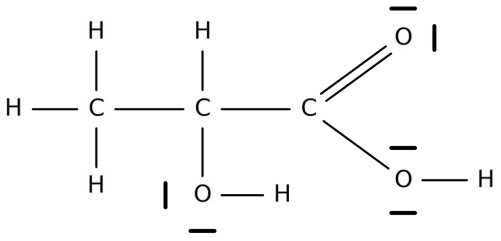
La configuration électronique de l'atome d'azote (Z = 7) est $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$.

Sa couche de valence (n = 2) contient **5 électrons de valence**. Pour respecter la règle de l'octet, il doit s'entourer de 8 électrons : il engage donc **3 doublets liants** et porte **1 doublet non liant**.

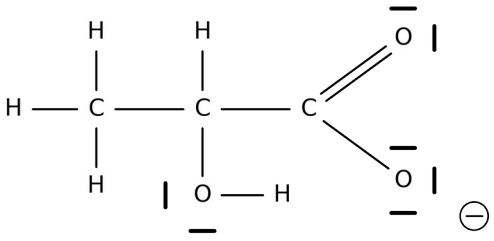
0,5 configuration électronique — 0,5 les 5 électrons de valence — 0,5 les 3 doublets liants et le doublet non liant.

A.2 et A.5 — schémas de Lewis

C ($1s^2\ 2s^2\ 2p^2$) : 4 doublets liants, aucun doublet non liant. O ($1s^2\ 2s^2\ 2p^4$) : 2 doublets liants et 2 doublets non liants. H ($1s^1$) : 1 doublet liant (règle du duet).



Acide lactique CH_3–CHOH–COOH



Ion lactate CH_3–CHOH–COO^-

A.5 — écriture conventionnelle du couple : $CH_3CHOHCOOH(aq)$ / $CH_3CHOHCOO^-(aq)$, l'acide (qui porte l'ion hydrogène « en plus ») étant placé à gauche et la base à droite.

A.2 : 0,5 enchaînement correct des atomes — 0,5 tous les doublets liants — 0,5 les six doublets non liants des trois atomes d'oxygène.

A.5 : 1 pt schéma de Lewis de l'ion (seul le H du groupe carboxyle est perdu, le groupe hydroxyle est conservé ; trois doublets non liants et charge − portée par l'atome d'oxygène) — 1 pt écriture conventionnelle du couple dans le bon sens.

A.3

Le groupe **carboxyle –COOH** est porté par l'atome de carbone situé à l'extrémité de la chaîne : l'acide lactique appartient donc à la famille des **acides carboxyliques**, de formule générale R–COOH.

0,5 groupe carboxyle repéré (et distingué du groupe hydroxyle) — 0,5 famille des acides carboxyliques.

A.4

L'ion hydrogène libéré est celui **du groupe carboxyle –COOH**, et non celui du groupe hydroxyle porté par l'atome de carbone central. En effet, lors d'une transformation acide-base, l'ion H^+ cédé par un acide carboxylique provient toujours du groupe carboxyle : la rupture de la liaison O–H y laisse le doublet liant à l'atome d'oxygène et conduit à l'ion carboxylate. Le groupe hydroxyle, lui, n'est pas un groupe acide au sens de ce chapitre : il n'intervient pas dans le transfert d'ion hydrogène.

0,5 identification du H du groupe carboxyle — 0,5 justification (le H^+ d'un acide carboxylique provient du groupe

carboxyle / formation de l'ion carboxylate). Accepter toute justification correcte distinguant les deux groupes.

Partie B — Transformations et couples acide-base (7 points)

B.1

L'équation **(b)** modélise une transformation acide-base : parmi les réactifs, un réactif a *perdu* un ion hydrogène H^+ (H_2O devient HO^-) tandis que l'autre l'a *gagné* (NH_3 devient NH_4^+) : il y a bien transfert d'un ion hydrogène d'un réactif vers l'autre.

L'équation (a) n'est pas une transformation acide-base : il s'agit de la dissolution d'un solide ionique, les ions présents dans le solide sont simplement séparés et aucun ion hydrogène n'est échangé.

Dans (b), l'**acide est H_2O** car c'est le réactif qui perd l'ion H^+ ; la **base est NH_3** car c'est le réactif qui le capte.

0,5 choix de (b) — 0,5 justification par le transfert de H^+ (et rejet de (a)) — 0,5 acide et base identifiés et justifiés.

B.2

$NH_4^+(aq)$ / $NH_3(aq)$

$H_2O(\ell)$ / $HO^-(aq)$

0,5 par couple correctement identifié et écrit dans le sens conventionnel (acide à gauche).

B.3

a) $CH_3CHOHCOOH(aq) + H_2O(\ell) = CH_3CHOHCOO^-(aq) + H_3O^+(aq)$

b) $CH_3CHOHCOO^-(aq) + H_2O(\ell) = CH_3CHOHCOOH(aq) + HO^-(aq)$

0,75 par équation (0,5 produits corrects, 0,25 états physiques et équilibrage). Une inversion acide/base n'est pénalisée qu'une seule fois.

B.4

Dans la réaction a), l'eau *gagne* un ion H^+ pour donner H_3O^+ : elle joue le rôle de **base**. Dans la réaction b), elle *perd* un ion H^+ pour donner HO^- : elle joue le rôle d'**acide**. L'eau existant en tant qu'acide dans un couple et en tant que base dans un autre, c'est une **espèce amphotère**.

$H_3O^+(aq)$ / $H_2O(\ell)$ $\qquad\qquad$ $H_2O(\ell)$ / $HO^-(aq)$

0,5 justification des deux rôles à partir des équations de B.3 — 0,5 les deux couples de l'eau correctement écrits.

B.5

L'éthylamine est une amine : l'atome d'azote porte un doublet non liant (question A.1) qui lui permet de capter un ion hydrogène H^+ et de donner l'ion éthylammonium $CH_3CH_2NH_3^+$. L'acide lactique, lui, cède l'ion H^+ de son groupe carboxyle.

a) $CH_3CHOHCOOH(aq) + CH_3CH_2NH_2(aq) = CH_3CHOHCOO^-(aq) + CH_3CH_2NH_3^+(aq)$

b) $CH_3CHOHCOOH(aq)$ / $CH_3CHOHCOO^-(aq)$

$CH_3CH_2NH_3^+(aq)$ / $CH_3CH_2NH_2(aq)$

a) 1 pt (0,5 les deux produits, 0,5 équation complète et équilibrée). b) 0,5 par couple écrit dans le sens conventionnel — l'ion ammonium est l'acide conjugué de l'amine.

Partie C — pH du milieu et efficacité du conservateur (6 points)

C.1

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$$

$$pH = -\log\left(\frac{4{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}}{1\ \text{mol·L}^{-1}}\right) = 2{,}4$$

Le pH est une grandeur sans unité. La solution est acide (pH < 7).

0,5 relation littérale faisant intervenir c° — 0,5 application numérique — 0,5 résultat 2,4 sans unité (accepter 2,40).

C.2

$$[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH}$$

$$[H_3O^+] = 1\ \text{mol·L}^{-1} \times 10^{-4{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$$

0,5 relation — 0,5 application numérique — 0,5 résultat avec unité et deux chiffres significatifs.

C.3

Le pH du yaourt vaut 4,3 : il est **supérieur à 3,9**. D'après le document 2, la forme majoritaire est donc l'ion lactate $CH_3CHOHCOO^-$, qui n'est pas la forme active : le conservateur n'est donc **pas pleinement efficace** dans ces conditions.

Pour améliorer son efficacité, il faut **abaisser le pH du yaourt en dessous de 3,9**, c'est-à-dire augmenter la concentration en ions oxonium du milieu (par exemple en prolongeant la fermentation, qui produit de l'acide lactique), afin de rendre majoritaire la forme acide $CH_3CHOHCOOH$.

0,5 comparaison 4,3 > 3,9 — 0,5 conclusion sur la forme majoritaire et l'efficacité — 0,5 proposition cohérente (abaisser le pH).

C.4

Sans calcul : la concentration en ions oxonium diminue. Or le pH et la concentration en ions H_3O^+ varient en sens inverse : plus $[H_3O^+]$ est faible, plus le pH est élevé. Le **pH augmente** : la solution devient moins acide.

Vérification : $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}, donc pH = − log $(4{,}0 \times 10^{-4})$ = **3,4**, soit une augmentation d'une unité de pH pour une dilution d'un facteur 10.

0,75 raisonnement qualitatif (sens de variation justifié) — 0,75 vérification numérique cohérente.

REPÈRES POUR L'ENSEIGNANT

Sujet équivalent. Ce sujet B suit exactement la structure, la progression et le barème du sujet A : mêmes capacités évaluées, mêmes points par question, même durée. Seuls changent la molécule support (acide lactique au lieu d'acide propanoïque), l'amine (éthylamine au lieu de méthylamine), les équations de la question B.1, le seuil de pH du document 2 et les valeurs numériques de la partie C. Les deux sujets peuvent donc être distribués en alternance dans la salle et corrigés avec le même barème.

Deux écarts à connaître pour la correction. En A.1, la configuration électronique demandée est celle de l'azote (et non de l'oxygène) : elle prépare la justification attendue en B.5. En A.4, la discrimination porte sur les deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène (carboxyle et hydroxyle), l'énoncé indiquant explicitement la présence du groupe hydroxyle dans le texte d'introduction : aucune connaissance nouvelle n'est requise, seule la règle du cours « le H^+ d'un acide carboxylique provient du groupe carboxyle » est mobilisée.

Place dans le programme. Reconnaître une transformation acide-base comme un transfert d'ion hydrogène H^+, identifier l'acide et la base, écrire l'équation de réaction, identifier et écrire conventionnellement les couples acide-base, couples de l'eau et caractère amphotère, couples des acides carboxyliques et des amines (schémas de Lewis), définition du pH et relations pH = − log($[H_3O^+]$/c°) et $[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-pH}$. Aucune notion hors programme (K_A, pK_A, titrage, indicateur coloré) n'est mobilisée.

Correspondance avec les exercices de la fiche. A.1 à A.5 → exercices 5 et 6 ; B.1 et B.2 → exercice 1 ; B.3 et B.4 → exercices 2 et 4 ; B.5 → exercices 6 et 7 ; C.1 à C.4 → exercice 8.